الحرائق والانفجارات تمثل المواد الكيميائية خطرا كبيرا في شكل حرائق وانفجارات. فاحتراق جالون واحد من التولوين يمكن أن يدمر مختبرا كيميائيا عاديا في دقائق؛ قد يتم قتل الأشخاص الحاضرين. إن العواقب المحتملة للحرائق والانفجارات في المصانع التجريبية والبيئات النباتية أكبر. والحوادث الثلاثة الأكثر شيوعا في المصانع الكيميائية هي الحرائق والانفجارات والانبعاثات السامة، بهذا الترتيب (انظر الفصل الأول). المذيبات العضوية هي المصدر الأكثر شيوعا للحرائق والانفجارات في الصناعة الكيميائية. إن خسائر مصانع المواد الكيميائية والهيدروكربونية الناجمة عن الحرائق والانفجارات كبيرة، حيث تقدر الخسائر السنوية في الممتلكات في الولايات المتحدة بنحو 300 مليون دولار (دولار 1997).+ كما أن الخسائر الإضافية في الأرواح وانقطاع الأعمال كبيرة أيضا. ولمنع وقوع الحوادث الناجمة عن الحرائق والانفجارات، يجب أن يكون المهندسون على دراية بها

Chemicals present a substantial hazard in the form of fires and explosions. The combustion of one gallon of toluene can destroy an ordinary chemistry laboratory in minutes; persons present may be killed. The potential consequences of fires and explosions in pilot plants and plant environments are even greater.

The three most common chemical plant accidents are fires, explosions, and toxic releases, in that order (see Chapter 1). Organic solvents are the most common source of fires and explosions in the chemical industry.

Chemical and hydrocarbon plant losses resulting from fires and explosions are substantial, with yearly property losses in the United States estimated at almost $300 million (1997 dollars).[1] Additional losses in life and business interruptions are also substantial. To prevent accidents resulting from fires and explosions, engineers must be familiar with

- The fire and explosion properties of materials,
- The nature of the fire and explosion process, and
- Procedures to reduce fire and explosion hazards.

¢ خصائص الحريق والانفجار للمواد،

¢ طبيعة عملية الحريق والانفجار و

¢ إجراءات الحد من مخاطر الحرائق والانفجارات.

صفحة المصدر 2

مثلث النار

العناصر الأساسية للاحتراق هي الوقود، والمادة المؤكسدة، ومصدر الإشعال. وهذه العناصر موضحة بمثلث النار الموضح في الشكل 6-1.

The essential elements for combustion are fuel, an oxidizer, and an ignition source. These elements are illustrated by the fire triangle, shown in Figure 6-1.

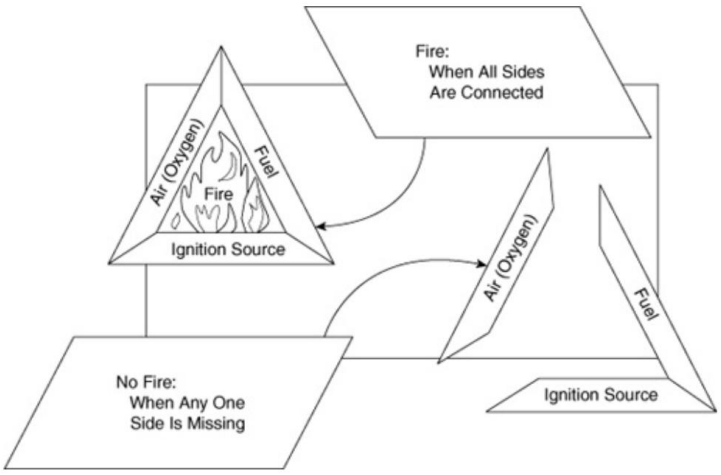

Figure 6-1. The fire triangle.

Fire, or burning, is the rapid exothermic oxidation of an ignited fuel. The fuel can be in solid, liquid, or vapor form, but vapor and liquid fuels are generally easier to ignite. The combustion always occurs in the vapor phase; liquids are volatized and solids are

الشكل 6-1. مثلث النار .

النار: عندما تكون جميع الجوانب متصلة

لا نار: عندما يكون أي جانب مفقودا

النار، أو الاحتراق، هو الأكسدة الطاردة للحرارة السريعة للوقود المشتعل. يمكن أن يكون الوقود في صورة صلبة أو سائلة أو بخارية، ولكن البخار والوقود السائل أسهل في الاشتعال بشكل عام. يحدث الاحتراق دائما في مرحلة البخار؛ تتطاير السوائل والمواد الصلبة

صفحة المصدر 3

يتحلل إلى بخار قبل الاحتراق.

عند وجود الوقود والمؤكسد ومصدر الإشعال بالمستويات اللازمة، سيحدث الاحتراق. وهذا يعني أن الحريق لن يحدث في حالة عدم وجود وقود (1) أو عدم وجوده بكميات كافية، وعدم وجود المؤكسد (2) أو عدم وجوده بكميات كافية، و(3) مصدر الإشعال ليس نشطا بدرجة كافية لبدء الحريق.

decomposed into vapor before combustion.

When fuel, oxidizer, and an ignition source are present at the necessary levels, burning will occur. This means a fire will *not* occur if (1) fuel is not present or is not present in sufficient quantities, (2) an oxidizer is not present or is not present in sufficient quantities, and (3) the ignition source is not energetic enough to initiate the fire.

Two common examples of the three components of the fire triangle are wood, air, and a match; and gasoline, air, and a spark. However, other, less obvious combinations of chemicals can lead to fires and explosions. Various fuels, oxidizers, and ignition sources common in the chemical industry are

هناك مثالان شائعان للمكونات الثلاثة لمثلث النار هما الخشب والهواء وعود الثقاب؛ والبنزين والهواء والشرارة. ومع ذلك، فإن مجموعات أخرى أقل وضوحا من المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي إلى حرائق وانفجارات. هناك أنواع مختلفة من الوقود والمؤكسدات ومصادر الإشعال الشائعة في الصناعة الكيميائية

صفحة المصدر 4

الوقود

السوائل: البنزين، الأسيتون، الأثير، البنتان

Fuels

Liquids: gasoline, acetone, ether, pentane

Solids: plastics, wood dust, fibers, metal particles

Gases: acetylene, propane, carbon monoxide, hydrogen

Oxidizers

Gases: oxygen, fluorine, chlorine

Liquids: hydrogen peroxide, nitric acid, perchloric acid

Solids: metal peroxides, ammonium nitrite

Ignition sources

Sparks, flames, static electricity, heat

مصادر الاشتعال

المواد الصلبة: البلاستيك، غبار الخشب، الألياف، الجزيئات المعدنية

الغازات: الأسيتيلين، البروبان، أول أكسيد الكربون، الهيدروجين

المؤكسدات

الغازات: الأكسجين، الفلور، الكلور

السوائل: بيروكسيد الهيدروجين، وحمض النيتريك، وحمض البيركلوريك

المواد الصلبة: بيروكسيدات المعادن، نتريت الأمونيوم

الشرر، النيران، الكهرباء الساكنة، الحرارة

ردص ملا ةحفص 5

التمييز بين الحرائق والانفجارات

الفرق الرئيسي بين الحرائق والانفجارات هو معدل إطلاق الطاقة، فالحرائق تطلق الطاقة ببطء، في حين تطلق الانفجارات الطاقة بسرعة، عادة في حدود ميكروثانية، ويمكن أن تنتج الحرائق أيضا عن الانفجارات، ويمكن أن تنتج الانفجارات عن الحرائق.

The major distinction between fires and explosions is the rate of energy release. Fires release energy slowly, whereas explosions release energy rapidly, typically on the order of microseconds. Fires can also result from explosions, and explosions can result from fires.

A good example of how the energy release rate affects the consequences of an accident is a standard automobile tire. The compressed air within the tire contains energy. If the energy is released slowly through the nozzle, the tire is harmlessly deflated. If the tire ruptures suddenly and all the energy within the compressed tire releases rapidly, the result is a dangerous explosion.

من الأمثلة الجيدة على كيفية تأثير معدل إطلاق الطاقة على عواقب الحادث هو إطار السيارة القياسي. يحتوي الهواء المضغوط داخل الإطار على طاقة. إذا تم إطلاق الطاقة ببطء من خلال الفوهة، فسيتم تفريغ الإطار دون ضرر. إذا تمزق الإطار فجأة وتحررت كل الطاقة الموجودة داخل الإطار المضغوط، فهذا انفجار خطير.

على نحو سلس، النتيجة

ردص ملا ةحفص 6

وترد بعض التعريفات شائعة الاستخدام المتعلقة بالحرائق والانفجارات

الاحتراق أو النار: الاحتراق أو النار هو تفاعل كيميائي تتحد فيه مادة مع مادة مؤكسدة وتطلق طاقة. يتم استخدام جزء من الطاقة المنطلقة للحفاظ على التفاعل. الاشتعال: قد يحدث اشتعال خليط قابل للاشتعال بسبب ملامسة خليط قابل للاشتعال لمصدر اشتعال بطاقة كافية أو وصول الغاز إلى درجة

حرارة عالية بما يكفي للتسبب في اشتعال الغاز ذاتيا. درجة حرارة الاشتعال الذاتي (AIT) : درجة حرارة ثابتة تتوفر فوقها طاقة كافية في البيئة لتوفير مصدر اشتعال. نقطة الوميض (FP) : نقطة وميض السائل هي أدنى درجة حرارة يطلق عندها بخارا كافيا لتكوين خليط قابل للاشتعال مع الهواء. عند نقطة الوميض سوف يحترق البخار ولكن لفترة وجيزة فقط؛ يتم إنتاج بخار غير كاف للحفاظ على الاحتراق. تزداد نقطة الوميض بشكل عام مع زيادة الضغط.

Combustion or fire: Combustion or fire is a chemical reaction in which a substance combines with an oxidant and releases energy. Part of the energy released is used to sustain the reaction.

Ignition: Ignition of a flammable mixture may be caused by a flammable mixture coming in contact with a source of ignition with sufficient energy or the gas reaching a temperature high enough to cause the gas to autoignite.

Autoignition temperature (AIT): A fixed temperature above which adequate energy is available in the environment to provide an ignition source.

Flash point (FP): The flash point of a liquid is the lowest temperature at which it gives off enough vapor to form an ignitable mixture with air. At the flash point the vapor will burn but only briefly; inadequate vapor is produced to maintain combustion. The flash point generally increases with increasing pressure.

صفحة المصدر 7

There are several different experimental methods used to determine flash points. Each method produces a somewhat different value. The two most commonly used methods are open cup and closed cup, depending on the physical configuration of the experimental equipment. The open-cup flash point is a few degrees higher than the closed-cup flash point.

هناك عدة طرق تجريبية مختلفة تستخدم لتحديد نقاط الوميض، وتنتج كل طريقة قيمة مختلفة إلى حد ما. الطريقتان الأكثر استخداما هما الكوب المفتوح والكوب المغلق، اعتمادا على التكوين المادي للمعدات التجريبية. تكون نقطة وميض الكأس المفتوح أعلى ببضع درجات من نقطة وميض الكأس المغلق.

صفحة المصدر 8

نقطة الحريق: نقطة الحريق هي أدنى درجة حرارة يستمر عندها البخار الموجود فوق السائل في الاحتراق بمجرد اشتعاله؛ درجة حرارة نقطة الحريق أعلى من نقطة الوميض. حدود القابلية للاشتعال: لن تشتعل مخاليط بخار الهواء وتحترق إلا في نطاق محدد جيدا من التركيبات. لن يحترق الخليط عندما تكون التركيبة أقل من الحد الأدنى القابل للاشتعال (LFL)؛ الخليط قليل جدا بحيث لا يمكن احتراقه. ويكون الخليط أيضا غير قابل للاحتراق عندما تكون التركيبة غنية جدا، أي عندما

تكون أعلى من الحد الأعلى القابل للاشتعال (UFL) . يكون الخليط قابلا للاشتعال فقط عندما يكون التركيب بين LFL وUFL. الوحدات شائعة الاستخدام هي النسبة المئوية للحجم من الوقود (النسبة المئوية للوقود بالإضافة إلى الهواء). يتم استخدام حد الانفجار الأدنى (LEL) وحد الانفجار العلوي (UEL) بالتبادل مع LFL وUFL. الانفجار: الانفجار هو توسع سريع للغازات مما يؤدي إلى ضغط سريع الحركة أو موجة صدمة. يمكن أن يكون التمدد ميكانيكيا (عن طريق تمزق مفاجئ في وعاء مضغوط)، أو يمكن أن يكون نتيجة تفاعل كيميائي سريع. يحدث ضرر الانفجار بسبب الضغط أو موجة الصدمة. الانفجار الميكانيكي: انفجار ناتج عن عطل مفاجئ في وعاء يحتوي على غاز غير متفاعل عالي الضغط. الاحتراق: انفجار تتحرك فيه جبهة التفاعل بسرعة أقل من سرعة الصوت في الوسط غير المتفاعل.

Fire point: The fire point is the lowest temperature at which a vapor above a liquid will continue to burn once ignited; the fire point temperature is higher than the flash point.

Flammability limits: Vapor-air mixtures will ignite and burn only over a well-specified range of compositions. The mixture will not burn when the composition is lower than the lower flammable limit (LFL); the mixture is too lean for combustion. The mixture is also not combustible when the composition is too rich, that is, when it is above the upper flammable limit (UFL). A mixture is flammable only when the composition is between the LFL and the UFL. Commonly used units are volume percent fuel (percentage of fuel plus air).

Lower explosion limit (LEL) and upper explosion limit (UEL) are used interchangeably with LFL and UFL.

Explosion: An explosion is a rapid expansion of gases resulting in a rapidly moving pressure or shock wave. The expansion can be mechanical (by means of a sudden rupture of a pressurized vessel), or it can be the result of a rapid chemical reaction. Explosion damage is caused by the pressure or shock wave.

Mechanical explosion: An explosion resulting from the sudden failure of a vessel containing high-pressure nonreactive gas.

Deflagration: An explosion in which the reaction front moves at a speed less than the speed of sound in the unreacted medium.

انفجار غير محصور: تحدث انفجارات غير محصورة في الهواء الطلق. عادة ما يكون هذا النوع من الانفجارات نتيجة لانبعاث غاز قابل للاشتعال. يتم تشتيت الغاز وخلطه بالهواء حتى يتلامس مع مصدر الإشعال. الانفجارات غير المحصورة أكثر ندرة من الانفجارات المحصورة لأن المادة المتفجرة كثيرا ما يتم تخفيفها تحت مستوى التدفق المنخفض عن طريق تشتت الرياح. هذه الانفجارات مدمرة لأن كميات كبيرة من الغاز ومساحات واسعة تتورط بشكل متكرر. التفجير: انفجار تتحرك فيه جبهة التفاعل بسرعة أكبر من سرعة الصوت في الوسط غير المتفاعل. انفجار محصور: انفجار

يحدث داخل سفينة أو مبنى. هذه هي الأكثر شيوعا وتؤدي عادة إلى إصابة سكان المبنى وأضرار جسيمة. انفجار تمدد وبخار السائل المغلي (BLEVE) : يحدث الانفجار إذا تمزق وعاء يحتوي على سائل عند درجة حرارة أعلى من الضغط الجوي (نقطة غليانه). BLEVE اللاحق هو التبخر المتفجر لجزء كبير من محتويات الوعاء، ومن المحتمل أن يتبعه احتراق أو انفجار السحابة المتبخرة إذا كانت قابلة للاشتعال. يحدث هذا النوع من الانفجارات عندما يؤدي حريق خارجي إلى تسخين محتويات خزان من المواد المتطايرة. مع تسخين محتويات الخزان، يزداد ضغط بخار السائل داخل الخزان وتقل السلامة الهيكلية للخزان بسبب التسخين. إذا تمزق الخزان، يتطاير السائل الساخن بشكل انفجاري.

Unconfined explosion: Unconfined explosions occur in the open. This type of explosion is usually the result of a flammable gas release. The gas is dispersed and mixed with air until it comes in contact with an ignition source. Unconfined explosions are rarer than confined explosions because the explosive material is frequently diluted below the LFL by wind dispersion. These explosions are destructive because large quantities of gas and large areas are frequently involved.

Boiling-liquid expanding-vapor explosion (BLEVE): A BLEVE occurs if a vessel that contains a liquid at a temperature above its atmospheric pressure boiling point ruptures. The subsequent BLEVE is the explosive vaporization of a large fraction of the vessel contents, possibly followed by combustion or explosion of the vaporized cloud if it is combustible. This type of explosion occurs when an external fire heats the contents of a tank of volatile material. As the tank contents heat, the vapor pressure of the liquid within the tank increases and the tank's structural integrity is reduced because of the heating. If the tank ruptures, the hot liquid volatilizes explosively.

الانفجار الغباري: ينتج هذا الانفجار عن الاحتراق السريع للجسيمات الصلبة الدقيقة. العديد من المواد الصلبة (بما في ذلك المعادن الشائعة مثل الحديد والألومنيوم) تصبح قابلة للاشتعال عند تحويلها إلى مسحوق ناعم.

Dust explosion: This explosion results from the rapid combustion of fine solid particles. Many solid materials (including common metals such as iron and aluminum) become flammable when reduced to a fine powder.

Shock wave: An abrupt pressure wave moving through a gas. A shock wave in open air is followed by a strong wind; the combination of shock wave and wind is called a blast wave. The pressure increase in the shock wave is so rapid that the process is mostly adiabatic.

Overpressure: The pressure on an object as a result of an impacting shock wave.

الهواء يتبعه رياح قوية. ويسمى مزيج موجة الصدمة والرياح بموجة الانفجار. تكون زيادة الضغط في موجة الصدمة سريعة جدا بحيث تكون العملية في الغالب ثابتة الحرارة. موجة الصدمة: موجة ضغط

مفاجئة تتحرك عبر الغاز. موجة صدمة مفتوحة

الضغط الزائد: الضغط الواقع على الجسم نتيجة لموجة الصدمة المؤثرة.

سلوك الانفجار على عدد كبير من المعلمات. ويرد ملخص للمعلمات الأكثر أهمية في الجدول 6-6. يعتمد

الجدول 6-6. المعلمات التي تؤثر بشكل كبير على سلوك الانفجارات درجة الحرارة المحيطة الضغط المحيط تكوين المادة المتفجرة الخصائص الفيزيائية للمادة المتفجرة طبيعة مصدر الاشتعال: النوع والطاقة والمدة هندسة البيئة المحيطة: محصورة أو غير محصورة كمية المواد القابلة للاحتراق اضطراب المواد القابلة للاحتراق الوقت قبل الاشتعال معدل إطلاق المواد القابلة للاحتراق يصعب تحديد سلوك الانفجار. وقد تم اتباع العديد من الأساليب لحل المشكلة، بما في ذلك الدراسات النظرية وشبه التجريبية والتجريبية. وعلى الرغم من هذه الجهود، لا يزال سلوك الانفجار غير مفهوم تماما. ولذلك يجب على المهندسين الممارسين استخدام النتائج المستقرة بحذر وتوفير هامش مناسب من الأمان في جميع التصاميم.

Explosion behavior depends on a large number of parameters. A summary of the more important parameters is shown in Table 6-6.

Table 6-6. Parameters Significantly Affecting the Behavior of Explosions

Ambient temperature
Ambient pressure
Composition of explosive material
Physical properties of explosive material
Nature of ignition source: type, energy, and duration
Geometry of surroundings: confined or unconfined
Amount of combustible material
Turbulence of combustible material
Time before ignition
Rate at which combustible material is released

Explosion behavior is difficult to characterize. Many approaches to the problem have been undertaken, including theoretical, semiempirical, and empirical studies. Despite these efforts, explosion behavior is still not completely understood. Practicing engineers, therefore, should use extrapolated results cautiously and provide a suitable margin of safety in all designs.

انفجارات سحابة البخار إن أخطر الانفجارات وأكثرها تدميرا في صناعات العمليات الكيميائية هي انفجارات سحابة البخار (VCEs) . تحدث هذه الانفجارات في سلسلة من الخطوات: 1. الإطلاق

المفاجئ لكمية كبيرة من البخار القابل للاشتعال (يحدث هذا عادة عندما ينفجر وعاء يحتوي على سائل شديد الحرارة والضغط)،

Vapor Cloud Explosions

The most dangerous and destructive explosions in the chemical process industries are vapor cloud explosions (VCEs). These explosions occur in a sequence of steps:

1. Sudden release of a large quantity of flammable vapor (typically this occurs when a vessel, containing a superheated and pressurized liquid, ruptures),
2. Dispersion of the vapor throughout the plant site while mixing with air, and
3. Ignition of the resulting vapor cloud.

The accident at Flixborough, England, is a classic example of a VCE. A sudden failure of a 20-inch cyclohexane line between reactors led to vaporization of an estimated 30 tons of cyclohexane. The vapor cloud dispersed throughout the plant site and was ignited by an unknown source 45 seconds after the release. The entire plant site was leveled and 28 people were killed.

2. انتشار البخار في جميع أنحاء موقع المصنع أثناء اختلاطه بالهواء

يعد الحادث الذي وقع في فليكسبورو بإنجلترا مثالا كلاسيكيا على VCE. أدى فشل مفاجئ في خط 20 بوصة من الهكسان الحلقي بين المفاعلات إلى تبخر ما يقدر بنحو 30 طنا من الهكسان الحلقي. وانتشرت سحابة البخار في جميع أنحاء موقع المصنع وتم إشعالها بواسطة مصدر غير معروف بعد 45 ثانية من إطلاقها. تم تدمير موقع المصنع بالكامل وقتل 28 شخصا. اشتعال سحابة البخار الناتجة.

غليان السائل المتوسع انفجارات البخار

انفجار البخار المتمدد للسائل المغلي (BLEVE، يلفظ ble"-vee) هو نوع خاص من الحوادث التي يمكن أن تؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من المواد. إذا كانت المواد قابلة للاشتعال، فقد ينتج عن ذلك VCE؛ إذا كانت سامة، قد تتعرض مساحة كبيرة لمواد سامة. في كلتا الحالتين، يمكن أن تؤدي الطاقة الصادرة عن عملية BLEVE نفسها إلى ضرر كبير.

Boiling-Liquid Expanding-Vapor Explosions[31]

A boiling-liquid expanding-vapor explosion (BLEVE, pronounced ble′-vee) is a special type of accident that can release large quantities of materials. If the materials are flammable, a VCE might result; if they are toxic, a large area might be subjected to toxic materials. For either situation the energy released by the BLEVE process itself can result in considerable damage.

A BLEVE occurs when a tank containing a liquid held above its atmospheric pressure boiling point ruptures, resulting in the explosive vaporization of a large fraction of the tank contents.

يحدث BLEVE عندما ينفجر خزان يحتوي على سائل محتجز فوق نقطة غليان الضغط الجوي، مما يؤدي إلى التبخر المتفجر لجزء كبير من محتويات الخزان.